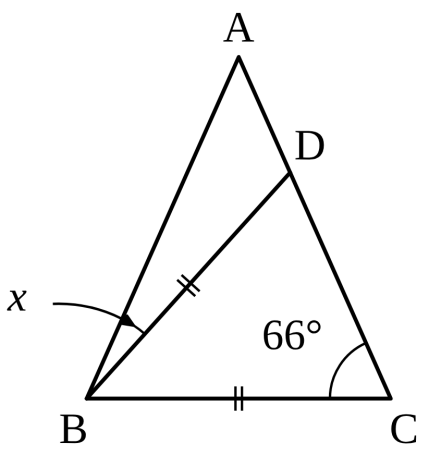
01 이등변삼각형의 밑각

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{BD}=\overline{BC}$이고 $\angle C=66^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?

[5.00점*]

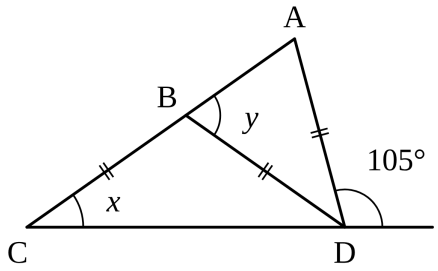


① 14° ② 16° ③ 18° ④ 20° ⑤ 22°

02 연속된 이등변삼각형

$\overline{AD}=\overline{DB}=\overline{BC}$일 때, $\angle x$, $\angle y$의 크기를 각각 구하시오.

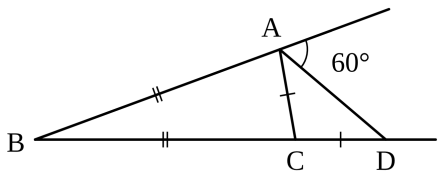
[5.00점*]



03 연속된 이등변삼각형

그림과 같이 $\overline{BA}=\overline{BC}$, $\overline{CA}=\overline{CD}$일 때, $\angle B$의 크기는?

[5.00점*]

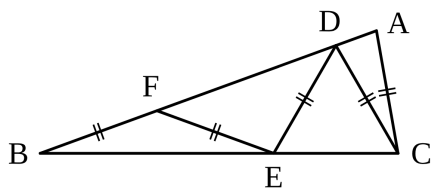


① 20 ② 21 ③ 22 ④ 23 ⑤ 24

04 연속된 이등변삼각형

그림의 삼각형 ABC는 $\overline{BA}=\overline{BC}$인 이등변삼각형이다. $\overline{AC}=\overline{CD}=\overline{DE}=\overline{EF}=\overline{FB}$일 때, $\angle A$의 크기는?

[5.00점*]

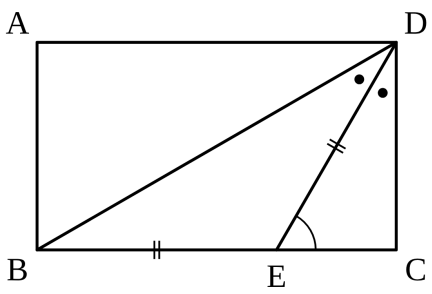


① 60° ② 65° ③ 70° ④ 75° ⑤ 80°

05 직사각형과 이등변삼각형

직사각형 $ABCD$에서 $\overline{BE}=\overline{DE}$이고 $\angle BDE=\angle CDE$일 때, $\angle DEC$의 크기는?

[5.00점*]

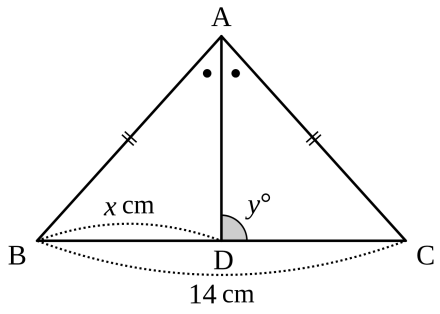


① 50° ② 55° ③ 60° ④ 65° ⑤ 70°

06 꼭지각의 이등분선

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $x+y$의 값은?

[5.00점*]

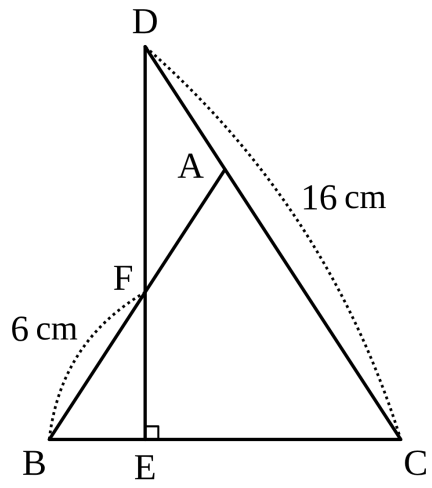


① 90 ② 97 ③ 100 ④ 102 ⑤ 104

07 이등변삼각형이 되는 조건

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle FEC=90^\circ$이고 $\overline{BF}=6\text{cm}$, $\overline{DC}=16\text{cm}$일 때, $\overline{AC}$의 길이는?

[5.00점*]

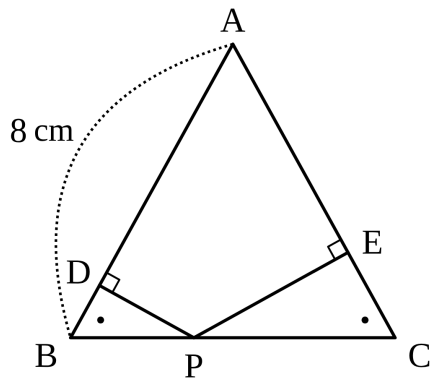


① 9.5cm ② 10cm ③ 10.5cm ④ 11cm ⑤ 11.5cm

08 넓이를 이용한 길이

$\angle B=\angle C$인 $\triangle ABC$에서 $\overline{BC}$ 위의 점 P에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 하자. $\overline{AB}=8\text{cm}$, $\triangle ABC$의 넓이가 28cm^2일 때, $\overline{PD}+\overline{PE}$의 값은?

[5.00점*]

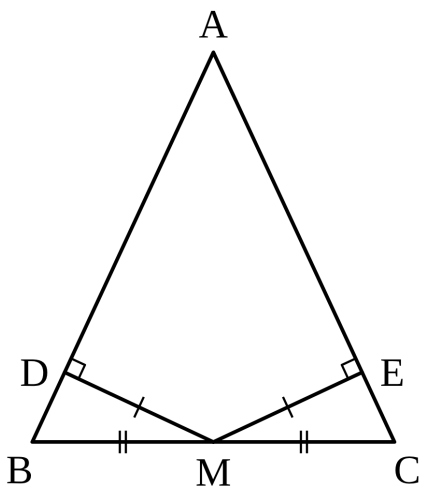


① 5cm ② 6cm ③ 7cm ④ 8cm ⑤ 9cm

09 RHS 합동

$\triangle ABC$의 한 변의 중점 M에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 할 때, $\overline{DM}=\overline{EM}$이다. $\angle B=65^\circ$일 때, $\angle A$의 크기는?

[5.00점*]

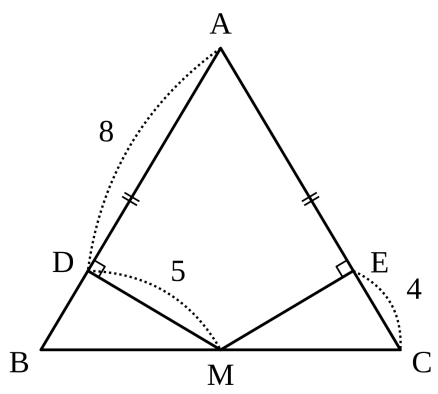


① 45° ② 50° ③ 55° ④ 60° ⑤ 65°

10 RHA 합동과 넓이

다음 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{BC}$의 중점을 M이라고 하자. 점 M에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 할 때, $\triangle ABC$의 넓이는?

[5.00점*]

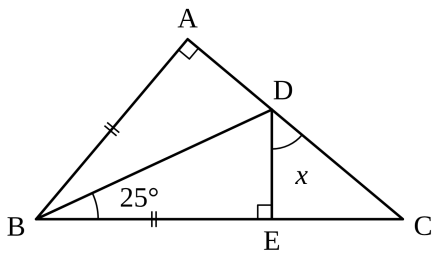


① 48 ② 52 ③ 60 ④ 64 ⑤ 80

11 RHS 합동

$\angle A=90^\circ$인 직각삼각형 ABC이다. $\overline{AB}=\overline{BE}$, $\angle BED=90^\circ$, $\angle DBE=25^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?

[5.00점*]

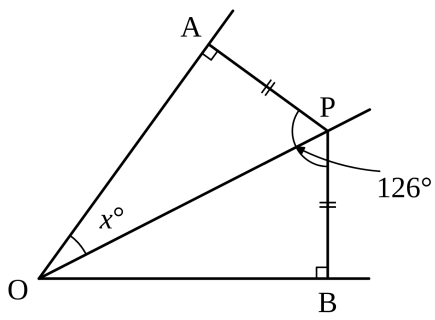


① 30° ② 35° ③ 40° ④ 45° ⑤ 50°

12 각의 이등분선

$\overline{AP}=\overline{BP}$, $\angle OAP=\angle OBP=90^\circ$이고 $\angle APB=126^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?

[5.00점*]



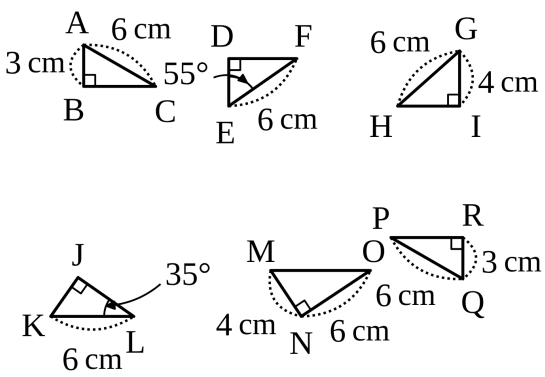
① 27° ② 30° ③ 32° ④ 35° ⑤ 37°

13 직각삼각형의 합동 찾기

〈보기〉의 직각삼각형 중에서 서로 합동인 것을 찾아 기호로 나타내고, 각각의 합동 조건을 〈조건〉에 맞게 쓰시오. (합동인 이유를 구체적으로 설명하지 않아도 됨.)

〈조건〉 합동 조건을 알파벳 약자로 간단히 쓰는 경우와 해당 내용을 문장으로 서술하는 경우를 모두 인정함.

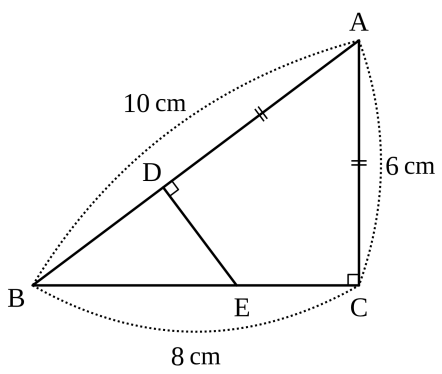
[5.00점*]



14 RHS 합동과 둘레

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC} = \overline{AD}$이고, $\overline{AB} \perp \overline{DE}$이다. $\overline{AB} = 10\text{cm}$, $\overline{BC} = 8\text{cm}$, $\overline{AC} = 6\text{cm}$일 때, $\triangle BED$의 둘레의 길이는?

[5.00점*]

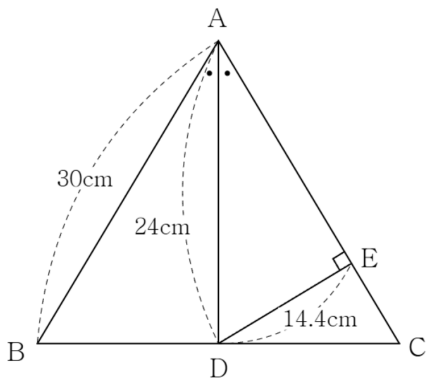


① 10cm ② 11cm ③ 12cm ④ 13cm ⑤ 14cm

15 넓이를 이용한 길이

$\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 $\triangle ABC$에서 $\angle A$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 D라 하고, 점 D에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 E라고 하자. $\overline{EC}$의 길이는?

[5.00점*]

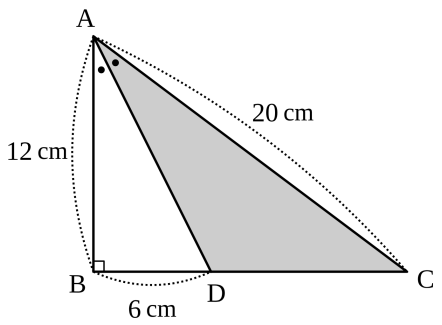


① $\frac{54}{5}$ ② $\frac{52}{5}$ ③ 10 ④ 9 ⑤ $\frac{43}{5}$

16 각의 이등분선의 성질

그림의 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AD}$는 $\angle A$의 이등분선일 때, $\triangle ADC$의 넓이는?

[5.00점*]



① 50cm^2 ② 60cm^2 ③ 70cm^2 ④ 80cm^2 ⑤ 90cm^2

17 직각삼각형의 합동 조건

직각삼각형의 합동에 대한 설명으로 옳은 것은?

[5.00점*]

① 빗변의 길이가 같은 두 직각삼각형은 서로 합동이다.

② 두 변의 길이가 각각 같은 두 직각삼각형은 서로 합동이다.

③ 두 내각의 크기가 각각 같은 두 직각삼각형은 서로 합동이다.

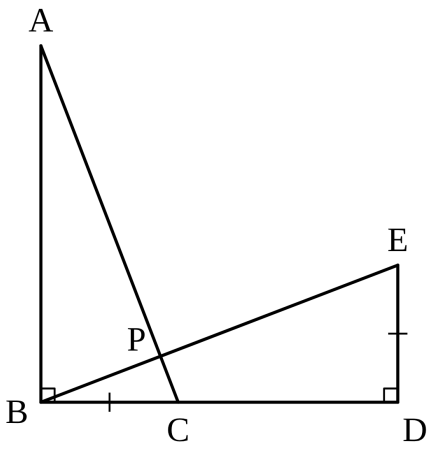
④ 한 변의 길이와 한 예각의 크기가 각각 같은 두 직각삼각형은 서로 합동이다.

⑤ 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선으로 나누어 만든 두 직각삼각형은 서로 합동이다.

18 RHS 합동의 활용

그림과 같이 $\angle ABC = \angle BDE = 90°$인 두 직각삼각형 ABC와 BDE에서 $\overline{AC}$와 $\overline{BE}$의 교점을 P라고 하자. $\overline{BC} = \overline{DE}$이고 $\overline{AC} = \overline{BE}$일 때, $\angle BPC$의 크기는?

[5.00점*]

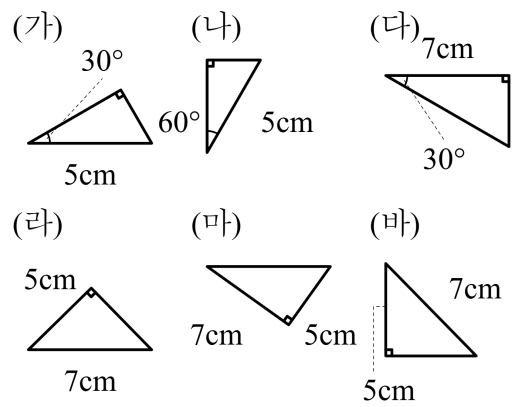


① $85°$ ② $87°$ ③ $90°$ ④ $92°$ ⑤ $95°$

19 직각삼각형의 합동 찾기

다음 〈보기〉의 직각삼각형 중에서 서로 합동인 것을 모두 짝지은 것은?

[5.00점*]



① (가)와 (다), (마)와 (바) ② (나)와 (다), (마)와 (바)

③ (가)와 (나), (라)와 (마) ④ (나)와 (다), (라)와 (마)

⑤ (가)와 (나), (라)와 (바)

20 직각삼각형의 합동 조건

$\angle C = \angle F = 90°$인 두 직각삼각형 ABC와 DEF가 서로 합동이 될 수 있는 조건으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. $\overline{BC} = \overline{EF}$, $\overline{AC} = \overline{DF}$

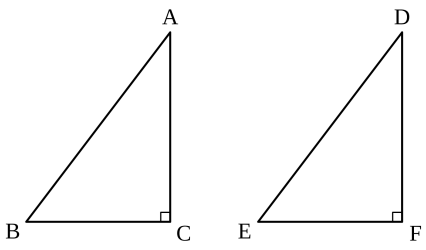
ㄴ. $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{AC} = \overline{DF}$

ㄷ. $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\angle A = \angle D$

ㄹ. $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\angle B = \angle E$

ㅁ. $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$

[5.00점*]



① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ, ㅁ

③ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ